03–03 – Porucha s opravou, návrat do fronty

Zadání

> Uvažujme systém typu M/M/1. U linky dochází k poruše v intervalech daných Exp(E). Porucha zabere linku na dobu R. Pokud je v okamžiku vzniku poruchy nějaká transakce v obsluze, pak je její obsluha zrušena a transakce se vrací do fronty. Nakreslete model systému s použitím Petriho sítí.

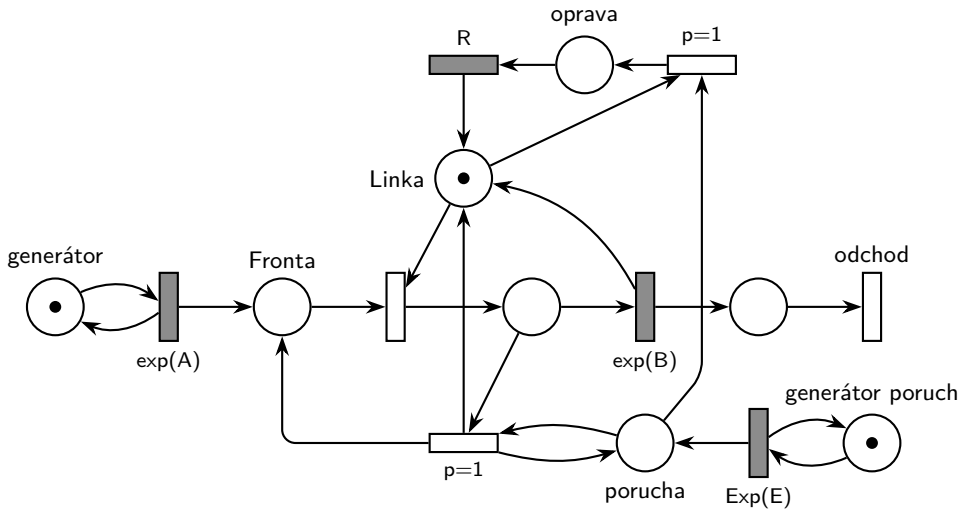
Podobné úlohy:

- 03–02 – Porucha vrací transakci do fronty: totéž bez doby poruchy
- 03–04 – Porucha s opravou, transakce odchází a 03–05 – Kritická havárie: stejná síť, jen přerušená transakce odchází
- 03–07 – Každá 10. transakce vyvolá poruchu: stejné zabrání linky na dobu poruchy, spouští ho čítač

Interpretace

- **„Porucha zabere linku na dobu R“:** porucha se chová jako transakce s vyšší prioritou obsluhy (v SIMLIBu `Seize(linka, 1)`): vezme si značku *Linky* a vrátí ji po čase R.
- **Dva kroky:** je-li linka obsazená, přechod p=1 dole nejdřív obsluhu zruší: transakci vrátí do *Fronty* a značku *Lince*. Porucha přitom v místě *porucha* zůstává (hrana tam a zpět). Hned potom ji přechod p=1 nahoře spojí s volnou *Linkou* a začne doba R. Když linka nic neobsluhuje, provede se rovnou ten horní přechod. Oba kroky proběhnou ve stejném okamžiku, protože jde o okamžité přechody.
- **Priorita p=1 na zabrání linky** je nutná: po zrušení obsluhy je *Linka* volná a ve *Frontě* čeká transakce, takže je proveditelné i obyčejné obsazení. Porucha ho musí předběhnout.
- **Porucha během opravy:** linka je zabraná, porucha tedy počká v místě *porucha* a linku zabere hned po skončení opravy (další doba R). Stejně by se chovala porucha v SIMLIBu, která čeká ve frontě k zařízení. Jiné rozumné čtení je, že porucha během opravy zanikne (rozbitá linka se znovu nerozbije). Pak by stačilo přidat přechod *porucha bez účinku* s `p=0` jako v 03–02: provede se jen tehdy, když porucha nemůže linku přerušit ani zabrat, tedy právě během opravy.
- Kam do fronty se transakce vrací (na začátek, nebo na konec), Petriho síť nerozliší. Obsluhu začne znovu od začátku.
- E a R jsou parametry ze zadání. Doba poruchy R je konstanta (zadání neříká, že je náhodná).

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ exp(A) → *Fronta* → obsazení *Linky* → exp(B) (vrací *Linku*) → *odchod*
poruchy v intervalech Exp(E)	*generátor poruch* ⇄ Exp(E) → *porucha*
obsluha je zrušena, transakce se vrací do fronty	p=1 dole: *porucha* (zůstává) + obsluhovaná transakce → *Fronta* + *Linka*
porucha zabere linku na dobu R	p=1 nahoře: *porucha* + *Linka* → *oprava* → R → *Linka*
transakce opouští systém	*odchod*

Kontrola simulací: *Linka* + obsluhovaná transakce + *oprava* = 1. Každá porucha linku zabere (počet provedení R = počet poruch), asi 60 % poruch přitom zruší obsluhu. Poruchy čekají na linku jen výjimečně (nejvýš dvě v místě *porucha*).

Časté chyby

- Porucha jen přeruší obsluhu, ale linku nezabere: chybí doba R (to je úloha 03–02).
- Porucha zabere jen volnou linku a obsazenou ignoruje, nebo naopak volnou linku nezabere a porucha zanikne.
- Zabrání linky bez priority: po zrušení obsluhy si linku znovu vezme transakce z *Fronty* a oprava se odloží.
- Linka se po opravě nevrátí (chybí hrana z R do *Linky*).
- Přerušená transakce poslaná na odchod místo do *Fronty*.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2024/25, 1. termín, skupina A, otázka 3, 10 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2024-25 - 1. termín A+C.pdf`, str. 2 (fotka zadání, rámeček na odpověď je prázdný)

Existující řešení:

- K tomuto zadání žádné řešení není. Nejbližší je **fifinas, str. 2** (úloha 03–04): porucha zabere volnou linku přechodem s p=1 a obsazenou linku přechodem, který vezme obsluhovanou transakci. Oba vedou do místa před časovaným přechodem C, který linku vrátí. Rozdíl je jen v tom, že tam přerušená transakce mizí, kdežto tady se vrací do *Fronty*.